

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity も06

なまえ： _____

- [illegible]

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity 06

なまえ： _____

- 導線の抵抗 $R = 2.0 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 8 \text{ mm}^2$ のとき
こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.08 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 22 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 8 \text{ mm}^2$ のとき
こたえ： $0.08 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.08 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.5 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 130 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 68 \text{ mm}^2$ のとき
こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 4.0 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 140 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 240.50000000000000 \text{ mm}^2$ のとき
こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.028000000000000004 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.112 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 5 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 8 \text{ mm}^2$ のとき
こたえ： $0.028 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.08 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.14 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 65 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 8 \text{ mm}^2$ のとき
こたえ： $0.028000000000000004 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.272 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 7 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 8 \text{ mm}^2$ のとき
こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.425000000000000000 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 650 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 8 \text{ mm}^2$ のとき
こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.08 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.5 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 190 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 0.040000000000000000 \text{ mm}^2$ のとき
こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.028000000000000004 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.028000000000000000 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 8 \text{ mm}^2$ のとき
こたえ： $0.028000000000000004 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.08 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$